

Podpore in vezi med konstrukcijskimi elementi

Nihalna podpora.

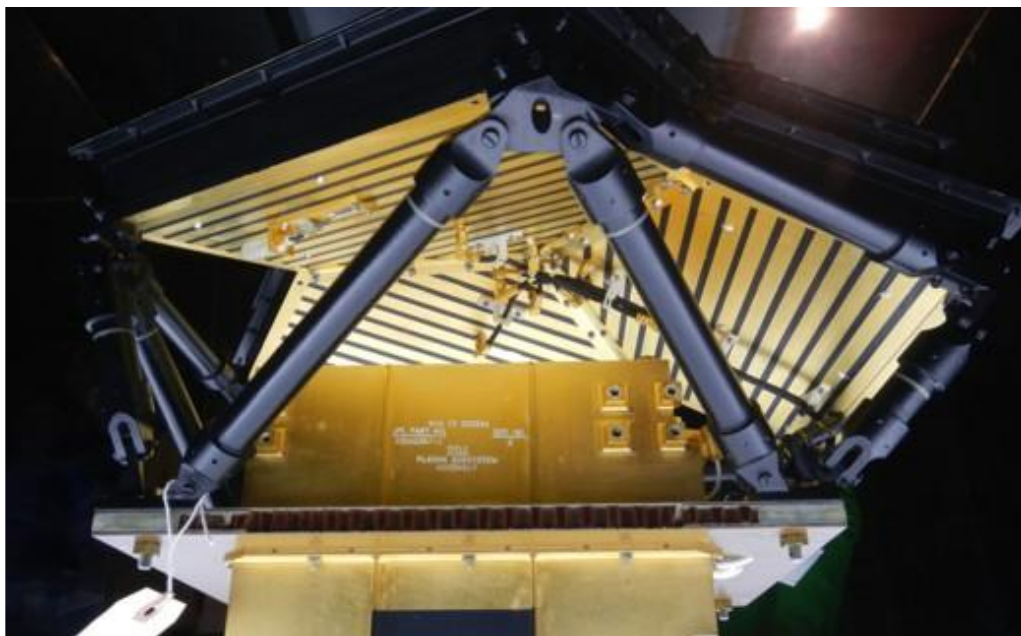
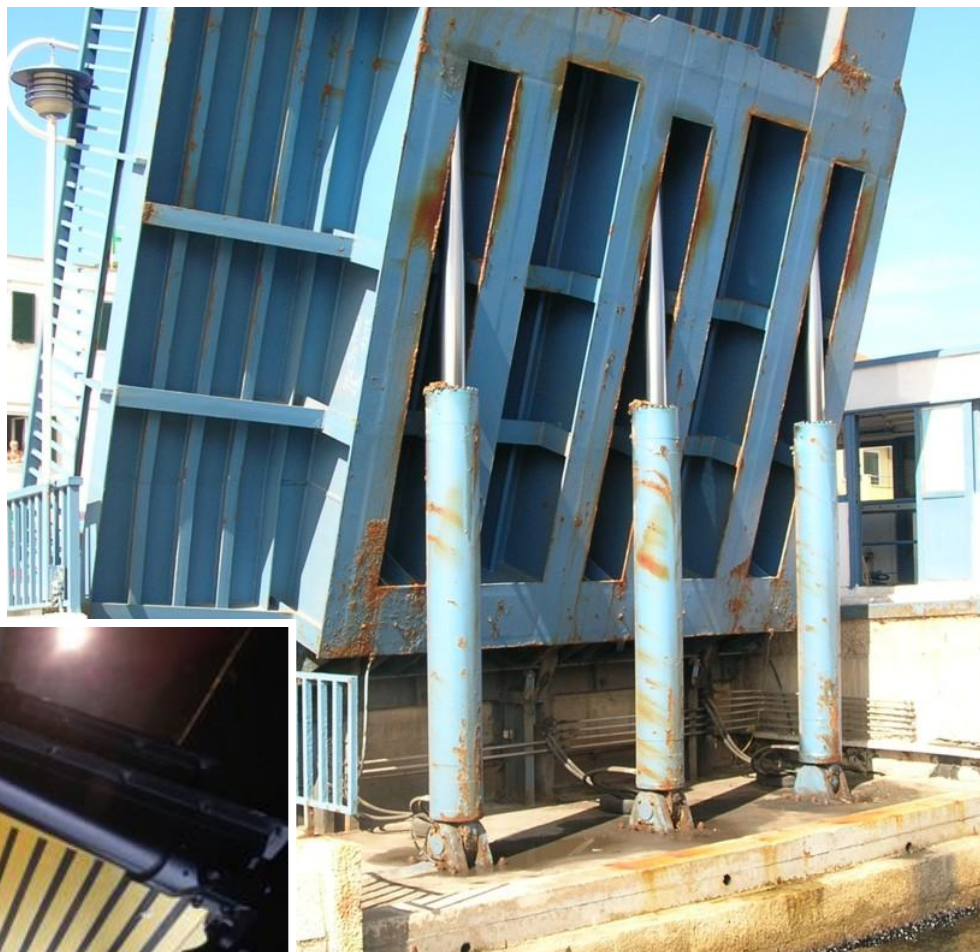
Obešen nadstrešek,
Gimnastični center Cerar-
Pegan-Petkovšek, Ljubljana.



Nihalna podpora.

Desno: Trije hidravlični cilindri so nihajne podpore spremenljive dolžine. Dvižni most na otok Murter, Tisno, Hrvaška

Spodaj: Razstavni eksponat v KSEVT, Vitanje.



Nihalna podpora.

Stabilno podprtje silosa z
osmimi nihalnimi podporami,
Grosuplje



Členkasta podpora

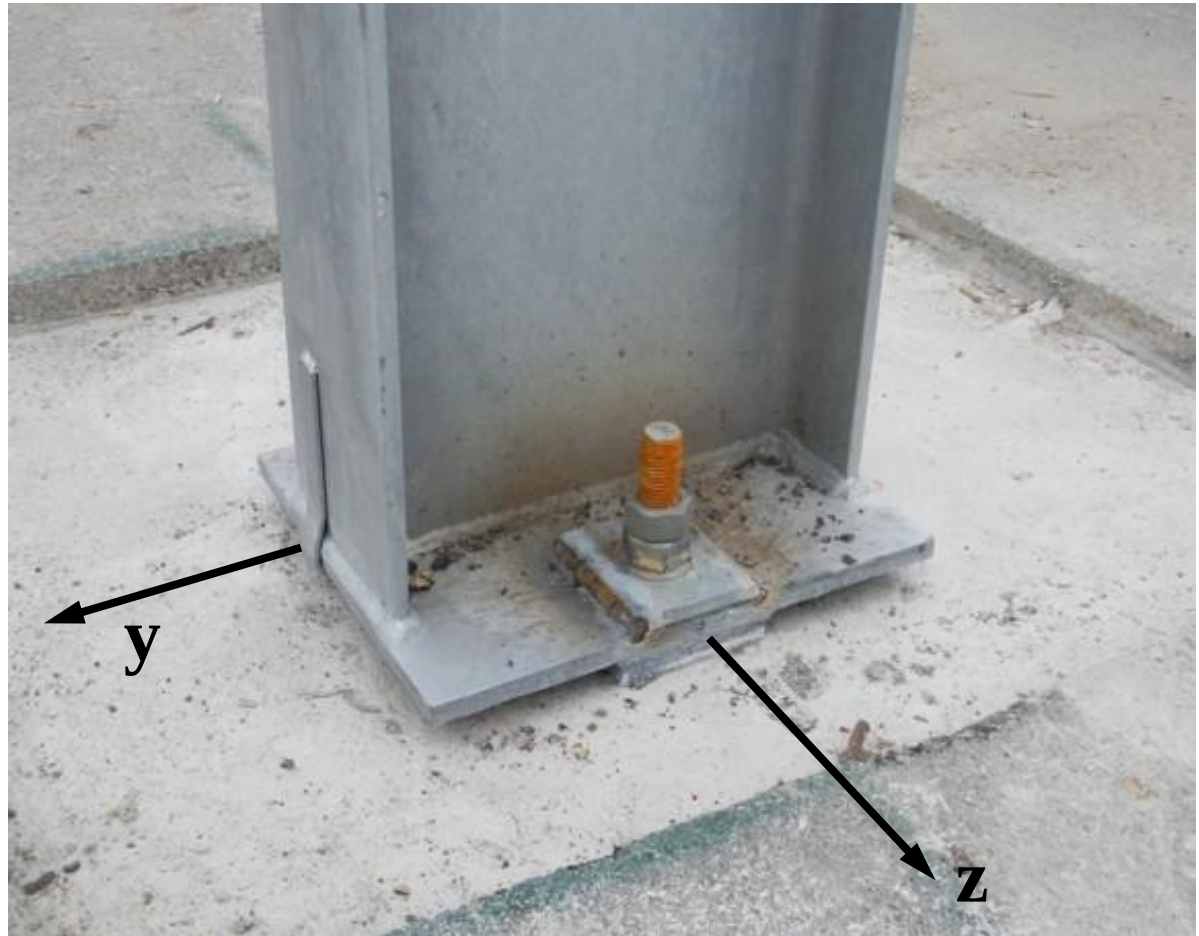
Stari (Dravski) most, Maribor, 1913.



Členkasta podpora

Členek okoli osi z , ne pa tudi okoli osi y .

Pri nepremičnih konstrukcijskih elementih (steber na sliki) so zasuki majhni, reda velikosti kotne stopinje ali dveh.



Členkasta podpora – krogelni zglob

Možni znatni zasuki
okoli vseh treh osi.



Zgoraj: podprtje opuščenga
antenskega stolpa, Volovja reber.

Levo: oporna noga avtožerjava.

Členkasta vez



Montažni inženirski (vojaški) most na Podolševski panoramski cesti.

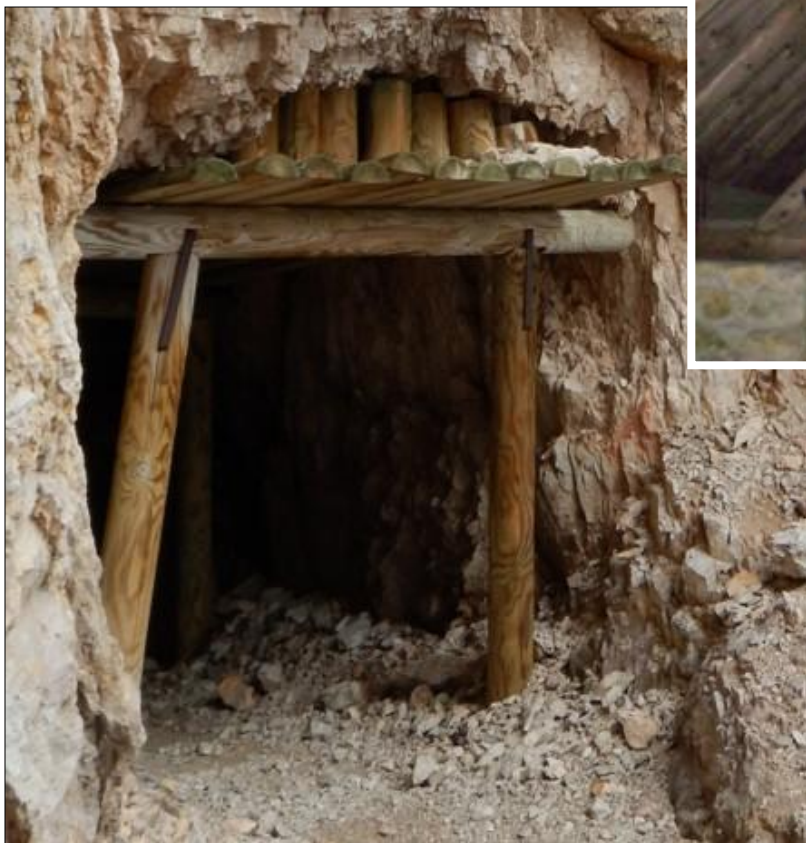
Opazen je povos mostu (slika levo)

Členkasta vez

Tradicionalni spoji lesenih elementov nosilnih konstrukcij so v glavnem členkasti spoji.



Zgoraj: ostrešje s sohami Putrihovich klavž na Belci (okolica Idrije).



Levo: podporje rova iz 1. svetovne vojne, skozi katerega danes vodi planinska pot. Mt. Paterno, Dolomiti, Italija.

Členkasta vez

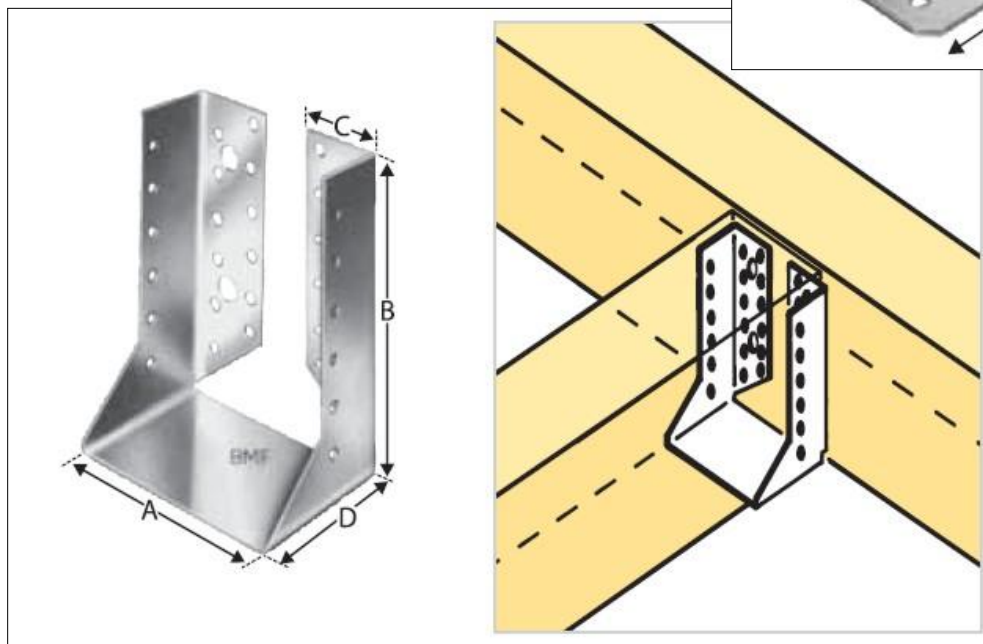
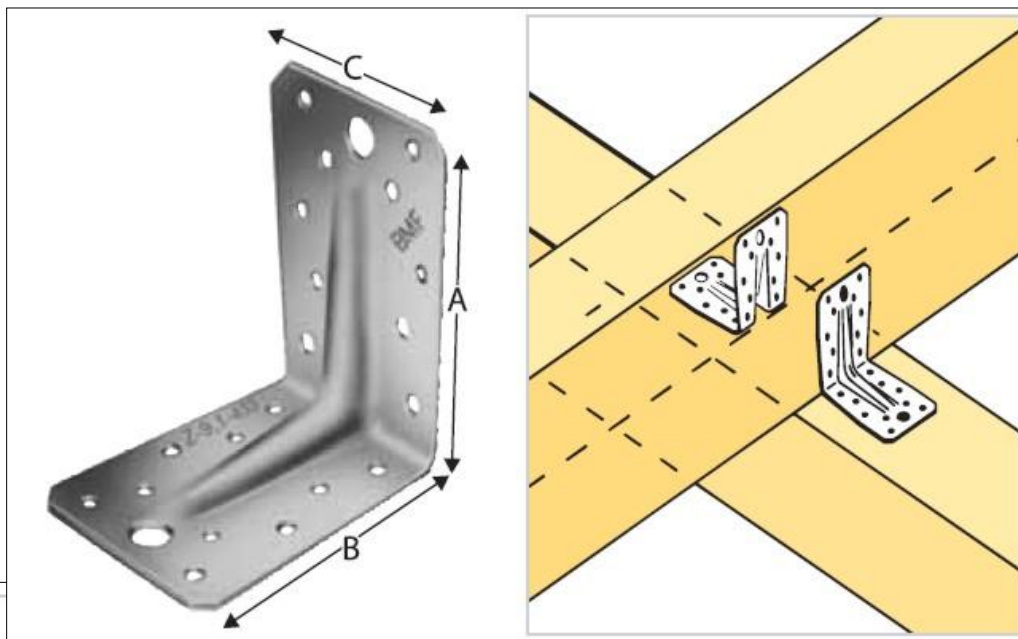


Zgoraj: poševni kljukasti (stopničasti) sklop, brv, Škofljica.

Levo: med sestavnimi elementi (steber, vodoravna nosilca, ročici) so same členkaste vezi. Tako sestavljen vogal deluje togo.

Členkasta vez

Tudi sodobni spoji lesenih nosilnih konstrukcij so bolj ali manj členkasti spoji.



Zgoraj: žebljan ali vijačen spoj s kotnikoma.

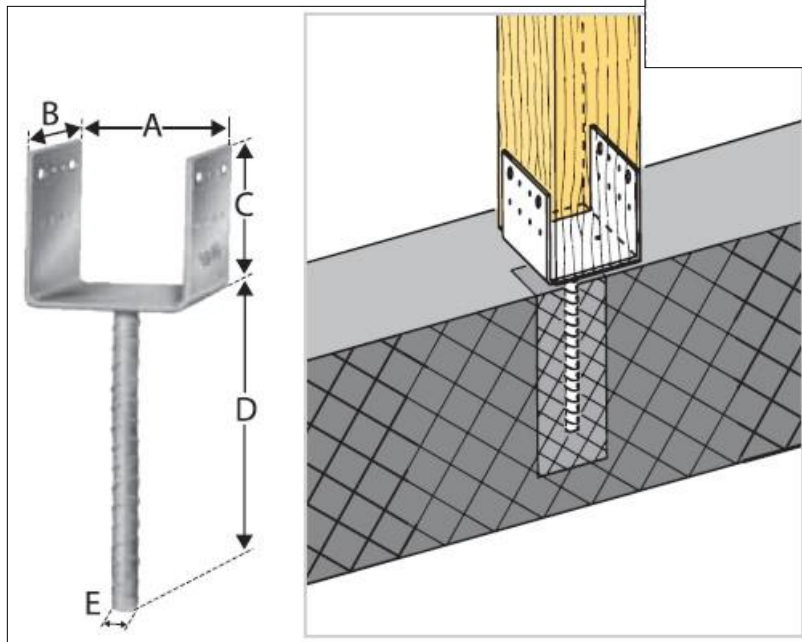
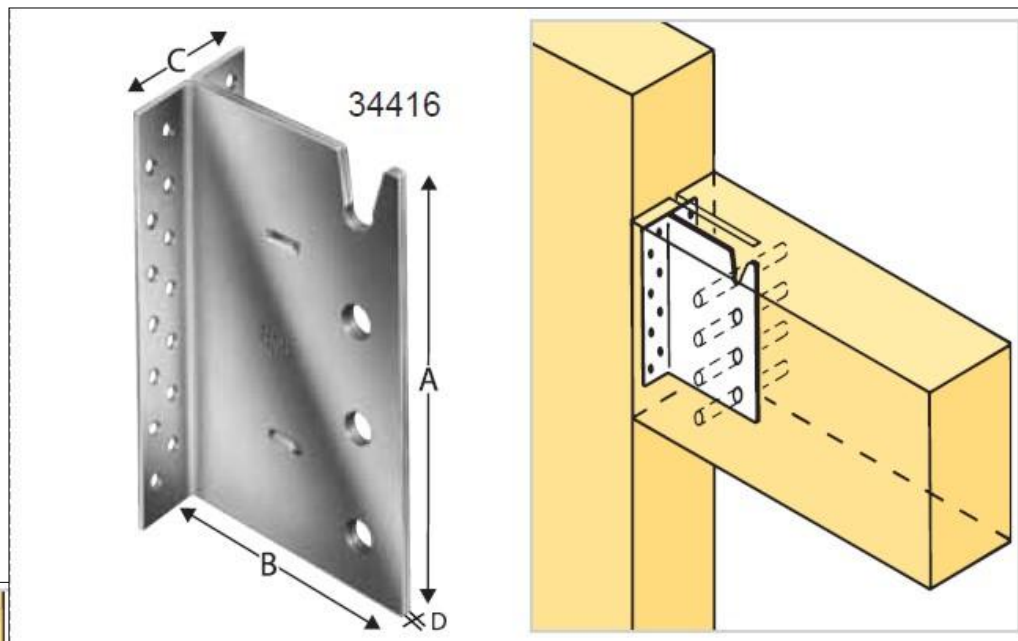
Levo: žebljan ali vijačen spoj z uporabo kovinskega “čevljca”.

Vir risb: katalog veznih elementov proizvajalca Simpson:

http://www.proconbau.si/Dokumenti/Simpson_Katalog_2009-2010.pdf

Členkasta vez

Tudi sodobni spoji lesenih nosilnih konstrukcij so bolj ali manj členkasti spoji.



Zgoraj: neviden spoj.

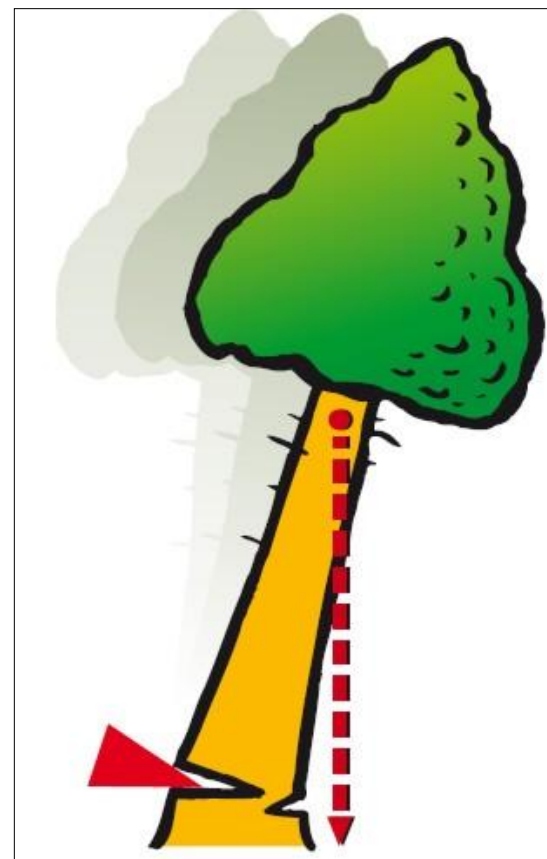
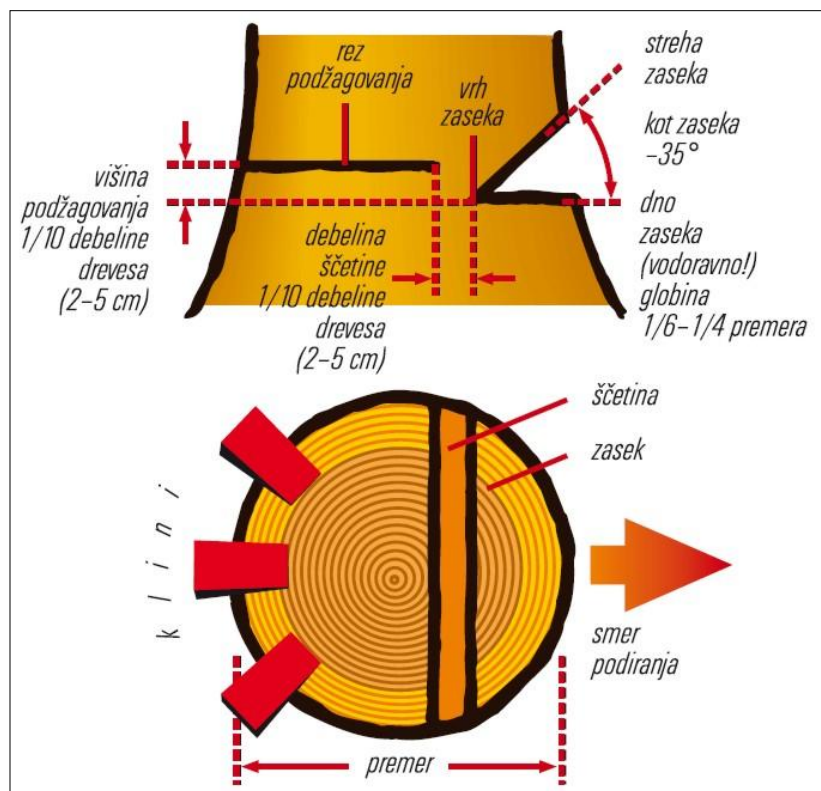
Levo: sedlo za podprtje stebrov ali nosilcev (npr. terase).

Vir risb: katalog Simpson

Členkasta vez

Členkasta vez za enkratno uporabo.

Spodaj: pravilno podžagovanje



Zgoraj: mehanika podiranja drevesa.

Vir risb: brošura: Varno delo v gozdu, sečnja, zasek podžagovanje, Zavod za gozdove Slovenije, 2006.

Vpeto podprtje

S štirimi vijaki doseženo
togo podprtje stebra
obcestne svetilke.



Vpeto podprtje

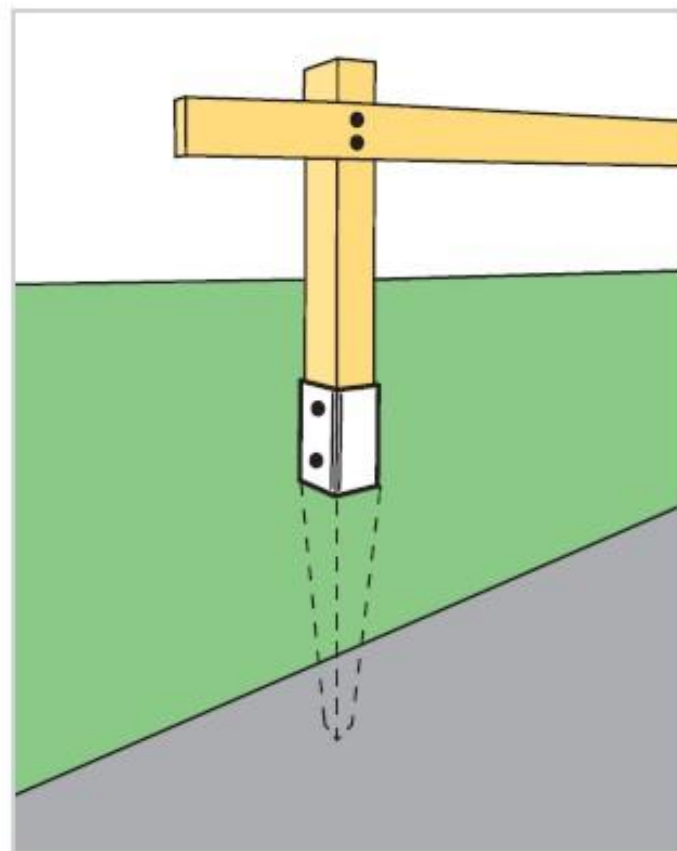
Dokaj togo podprtje v ravnini stebra (preprečeni zasuki okoli osi z) in hkrati členkasto podprtje okoli osi y .

ZOO, Ljubljana



Vpeto podprtje

Jeklen kol, zabit v zemljo,
zagotavlja kolikor toliko togo
podprtje lesenega stebra.



Togi spoj

V jeklogradnji:
masivne čelne plošče,
ojačitvena rebra,
vijaki

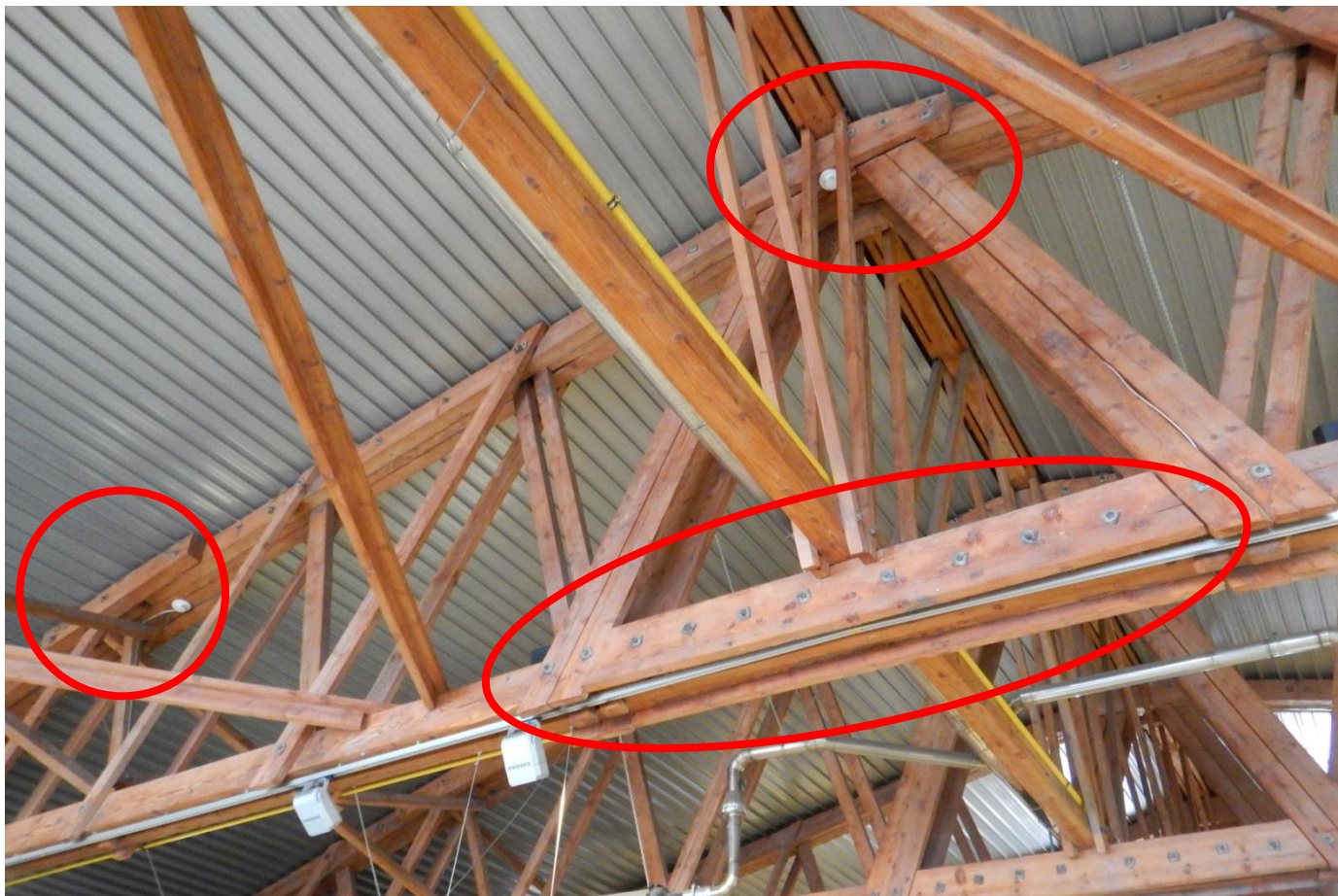
Domžale



Togi spoj

V lesenih konstrukcijah: dvojni prevez z deskama in vijaki

Opušчени letališki hangar na Letališki cesti, Ljubljana (danes prodajni salon AC Kondor)



(Skoraj) togi spoj

A: Togi spoj med stebrom in vodoravnim nosilcem okvirne konstrukcije.

B: Členkasti spoj med okvirno konstrukcijo in strešnimi nosilci.

ZOO Ljubljana



Delno togi spoj



Levo: spajanje stebrov s poševnim preklapljanjem in ravnim stikom, razgledni stolp na Planini pri Vrhniki.